

ارزیابی داوم بتن

منصور فدایی
مدیر تحقیق و توسعه شرکت آزمون

- شرایط جوی، قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی، و بارگذاری غیر معمول باعث فرسایش بتن می‌شود.
- بتن مقاوم لزوماً به معنی که بتن با دوام نیست.
- شرایط محیطی و ترکیب مواد تشکیل دهنده بتن در هر نقطه با نقطه دیگر متفاوت است، بنابراین راه حل یکسانی برای اطمینان از دوام بتن وجود ندارد.
- دوام یک ویژگی ذاتی بتن نیست و بتن باید برای کنترل یا کاهش آسیب‌های محیطی، طراحی شود.



آب - جلد دوم

فصل ششم

دوام یا پایداری بتن

متن اصلی

۱-۶ گستره

ضوابط این فصل به الزاماتی که باید برای حفظ دوام یا پایداری بتن در شرایط محیطی نامناسب رعایت شود، اختصاص دارد و شامل موارد زیر است:

الف - کلیات؛

ب- خوردگی ناشی از کربناته شدن؛

پ- خوردگی ناشی از یون‌های کلرید؛

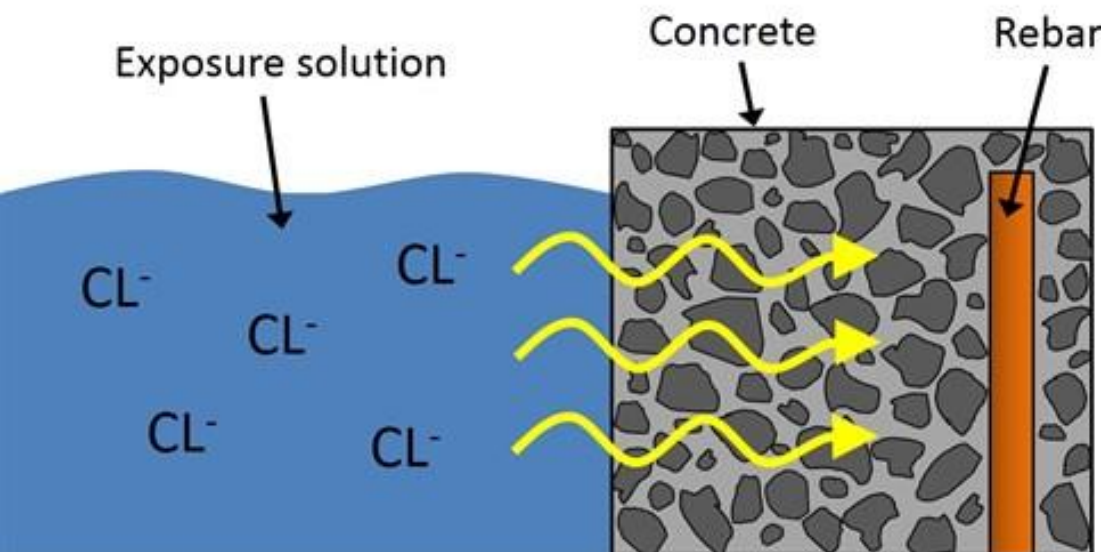
ت- حمله های سولفاتی؛

ث- رویارویی با آب دریا؛

ج- رویارویی با چرخه‌های یخ‌زدن و آب شدن؛

چ- واکنش‌های قلیایی - سنگدانه؛

ح- سایش.



دوام بتن – انقباض

- کاهش حجم بتن به دلیل از دست دادن آب از منافذ
- عامل اصلی ترک در بتن
- محتوای بالای آب باعث افزایش انقباض می شود
- محتوای بالای سنگدانه باعث کاهش انقباض می شود
- عمل آوری مرطوب باعث کاهش انقباض می شود

دوام بتن – مقاومت در برابر ذوب و انجماد

- مقاومت در برابر یخ زدگی خاصیت بتن برای حفظ مقاومت و خواص سطحی خود تحت سیکل های مکرر ذوب و انجماد است
- ساختار فضای خالی هوا در به دست آوردن بتن مقاوم در برابر ذوب و انجماد بسیار مهم است
- استفاده از هوازا با کاهش نسبت آب به سیمان، مقاومت در برابر ذوب انجماد را افزایش می دهد

دوام بتن – مقاومت در سولفات

- مقاومت سولفات حساسیت بتن در برابر حمله شیمیایی از یون های سولفات خارجی است
- آب زیرزمینی یا خاک منابع SO_4 هستند
- بتن با سیمان C3A کم و پوزولان، نفوذپذیری کم در برابر نفوذ مقاوم است.

دوام بتن – مقاومت در پوسته پوسته شدن

- مقاومت در برابر پوسته پوسته شدن حساسیت بتن در برابر تخریب ناشی از مواد شیمیایی سطحی یا محیطی است
- نمک های کلرید، آب اندازی، اسیدها
- نفوذپذیری: آب بند بودن یا مقاومت یونی بتن
- سنگدانه: درجه بندی ضعیف تخلخل را افزایش می دهد پوزولان: کاهش نفوذپذیری

دوام بتن – مقاومت در سایش

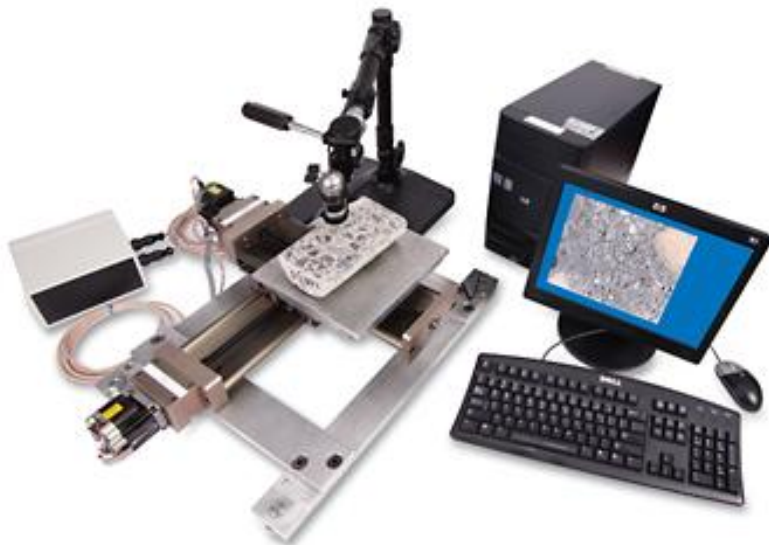
- مقاومت در برابر سایش
- در کف ها، روسازی ها و سازه های هیدرولیکی ضروری است
- مقاومت فشاری
- انتخاب سنگدانه (سنگ آهک خوب نیست، شن بسیار خوب است) ماله فولادی و سطح پخت مرطوب بهترین است

آزمایش های دوام در برابر ذوب و انجماد

- تحلیل میکروسکوپی سیستم حفرات هوا با استفاده از ASTM C457
- آزمایش های چرخه ای انجماد و ذوب تیرهای بتن سخت شده با استفاده از AASHTO T 161.
- آزمایش هوای بتن تازه با استفاده از AASHTO T 152، AASHTO T 121 و 196

تحلیل میکروسکوپی سیستم حفرات هوا

- دقیق ترین روش برای ارزیابی سیستم حفرات هوا در بتن، مشاهده نمونه بتن صیقلی زیر میکروسکوپ است.
- این روش نیاز به آماده سازی نمونه و یک تکنسین آموزش دیده دارد که باید بین اجزای مختلف بتن تمایز قائل شود و اندازه گیری ها را ثبت کند.
- در حال حاضر روش های مبتنی بر یادگیری ماشین و پردازش تصاویر دیجیتال نیز وجود دارد.



ارزیابی مقاومت سنگدانه در برابر انجماد



- متداول ترین آزمایش برای ارزیابی مقاومت سنگدانه در برابر یخ زدگی AASHTO T 161 با نمونه های تهیه شده با استفاده از ASTM C 1646 است.
- در این روش آزمایش، تیرهای بتنی تحت سیکل های انجماد و ذوب سریع قرار می گیرند.
- در روش A، نمونه ها در آب منجمد و ذوب می شوند، در حالی که در روش B، انجماد در هوا رخ می دهد در حالی که ذوب در آب انجام می شود.
- پتانسیل زوال اغلب از طریق انبساط نمونه یا از طریق کاهش مدول دینامیکی کشش گزارش شده به عنوان عامل دوام ارزیابی می شود.

آزمایش هوای بتن

- روش هوای بتن، AASHTO T 152، رایج ترین آزمایش برای ارزیابی میزان هوای کل بتن ساخته شده با سنگدانه های با وزن معمولی است.
- کل محتوای هوای موجود مستقیماً از یک گیج فشارسنج کالیبره شده خوانده می شود.
- آزمایش های محتوای هوا به طور سنتی به عنوان یک ابزار تضمین کیفیت استفاده می شود زیرا می توان آن را بر روی بتن تازه در طول اجرا انجام داد



آزمایشات دوام در برابر انتقال

جدول ۴-۶ مقادیر مجاز مشخصه از آزمایش‌های نفوذ و دوام بتن برای تامین پایایی بتن آرمه

محدوده مجاز مقادیر مشخصه (دوام)				آزمایش
۴	۳	۲	۱	
XCS4	XCS3 و XCD4	XCD2 و XCS2 و XCD3	XCD1 و XCS1	رده‌بندی شرایط محیطی
۲/۰	۲/۵	۳	۳/۵	۱- حداکثر جذب آب نیم‌ساعته، استاندارد ملی ۱۲۲-۱۶۰۸، درصد
۲۰	۳۰	۴۵	۶۰	۲- حداکثر عمق نفوذ آب تحت فشار، استاندارد ملی ۵-۳۲۰۱، میلی‌متر
۱۵۰۰	۲۵۰۰	۳۵۰۰	-	۳- حداکثر مقاومت در برابر نفوذ یون کلرید به روش الکتریکی (RCPT)، استاندارد ملی ۲۰۷۹۳، کولمب
۰/۰۲	۰/۰۳	۰/۰۴۵	-	۴- حداکثر مقدار مهاجرت کلرید RCMT
$۶e^{-۱۲}$	$۱۲e^{-۱۲}$	$۱۸e^{-۱۲}$	-	روش الف) استاندارد ملی ۲۱۴۷۹، میلی‌متر بر ولت. ساعت روش ب) استاندارد ملی ۲۱۴۷۹، متر مربع بر ثانیه
۱۷۵	۱۲۵	۱۰۰	۷۵	۵- حداقل مقاومت ویژه الکتریکی چهار نقطه‌ای و نر، AASHTO T 358، اهم-متر (۱)
۸	۱۲	۱۵	۲۰	۶- حداکثر هدایت ویژه الکتریکی استاندارد ملی ۱۵۴۲۸، میلی‌زیمنس بر متر (۲)

(۱) مقاومت‌های ویژه الکتریکی چهار نقطه‌ای و نر برای نمونه‌های استوانه‌ای ۱۵۰*۳۰۰ میلی‌متر است، در صورتی که از استوانه ۱۰۰*۲۰۰ میلی‌متر استفاده شود، معیارهای مندرج در جدول باید در ۱/۲۵ ضرب شود.

(۲) مقاومت ویژه الکتریکی حجمی، با هدایت ویژه الکتریکی بتن (ردیف ۶) رابطه معکوس دارد. بنابراین چنانچه معکوس هدایت ویژه الکتریکی در عدد ۱۰۰۰ ضرب شود، مقدار مقاومت ویژه الکتریکی حجمی بتن بر حسب اهم - متر به دست می‌آید که معمولاً در حدود دو سوم مقاومت ویژه الکتریکی چهار نقطه‌ای و نر است.

آزمایش جذب آب

- آزمایش جذب آب یک آزمایش نسبتاً ساده است که در آن درجه و سرعت جذب آب در یک نمونه بتن در فواصل زمانی مشخص برای حداقل ۸ روز اندازه گیری می شود.
- از این آزمایش می توان برای اندازه گیری جذب اولیه و جذب ثانویه استفاده کرد که سپس می توان از آنها برای محاسبه درجه اشباع استفاده کرد.

INSO
1608-122
1st.Edition
2018



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran
سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization Organization



استاندارد ملی ایران
۱۶۰۸-۱۲۲
چاپ اول
۱۳۹۶

بتن سخت شده - قسمت ۱۲۲: تعیین جذب
آب بتن - روش آزمون



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran
سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization Organization



استاندارد ملی ایران
۳۲۰۱-۵
تجدید نظر اول
۱۳۹۷

INSO
3201-5
1st Revision
2019

Identical with:
ISO 1920-5: 2018

آزمون بتن-قسمت ۵: چگالی و عمق
نفوذ آب

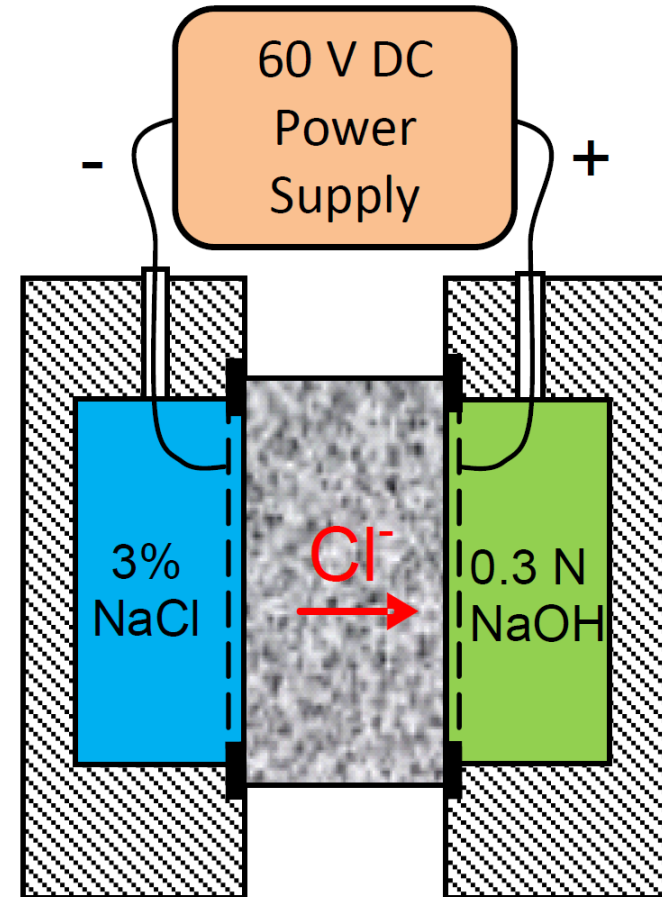


Standards:

- Rapid Chloride Penetration Test ,RCPT (AASHTO T277, ASTM C1202, ISIRI 20793)
- Electrical Migration Test(ASTM C1760, ISIRI 15428)
- Ponding Test (AASHTO T259,ASTM C1543, ISIRI 19896)
- Bulk Diffusion (NT BUILD 443,ASTM C1556)
- Rapid Chloride Migration Test ,RCMT (AASHTO 357, NT BUILD 492, ISIRI 21479)
- Surface Resistivity (AASHTO T 358)

Rapid Chloride Penetration Test ,RCPT (AASHTO T277, ASTM C1202, ISIRI 20793)

- 1. Specimen: 100 mm dia., 50 mm thick, water saturated
- 2. Specimen ends seated in cells
- 3. 3% NaCl and 0.3 N NaOH solutions in the cell chambers
- 4. Measure current over 6 h under a 60 V power supply instrument
- 5. Compute total charge passed across specimen (Coulombs) as the area below the current-time curve



RCPT

Port

Time

Standard:

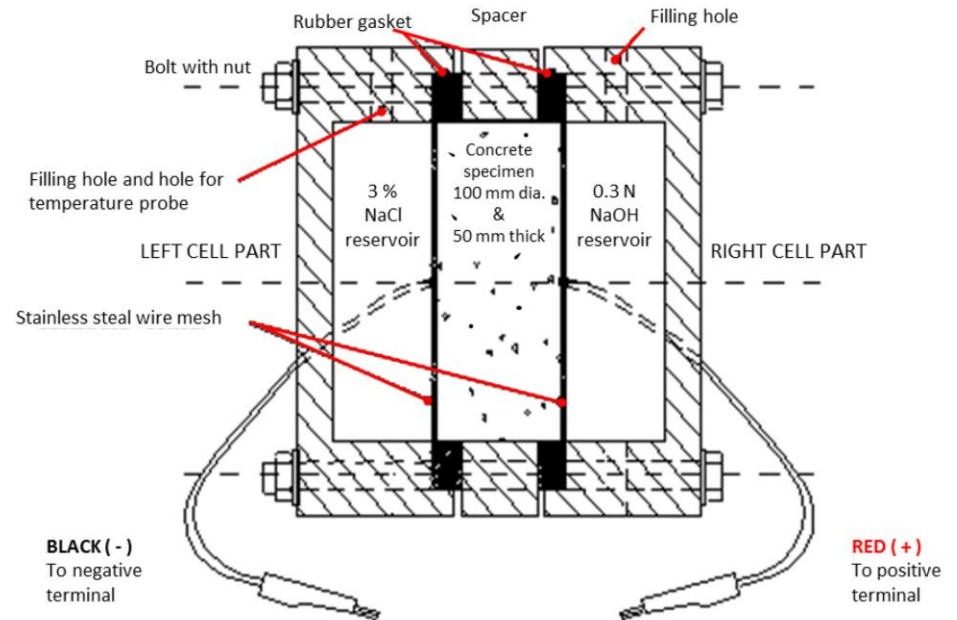
Project: Clinet: Date: Sample #: Dt:

	Current mA	Temp °C	Charge Columb	Status
☒ CH1				
☒ CH2				
☒ CH3				
☒ CH4				

— CH1
— CH2
— CH3
— CH4

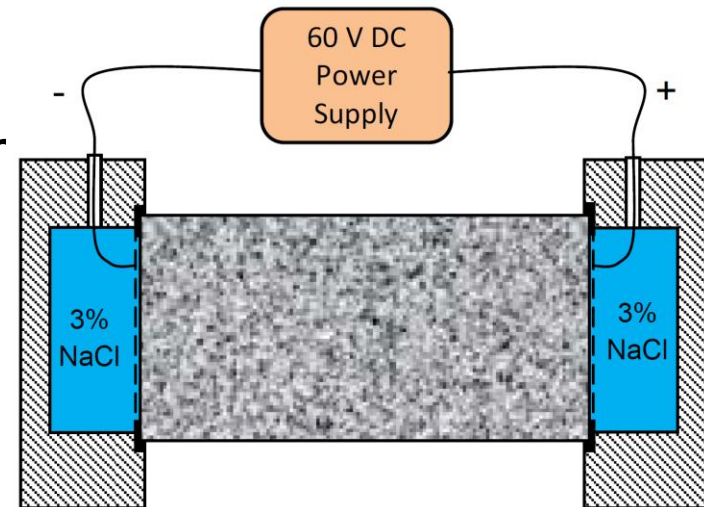
Save

Start Stop Clear Data Save to Excel



Electrical Migration Test(ASTM C1760, ISIRI 15428)

1. 100 mm dia x 200 mm long specimens (molded or cores), water saturated
2. Uses the same ASTM C1202 apparatus
3. 3% NaCl solution in the cell chambers
4. Apply voltage 60 V across the specimen end faces
5. Record the current at 1 min.
6. Calculate the bulk conductivity in

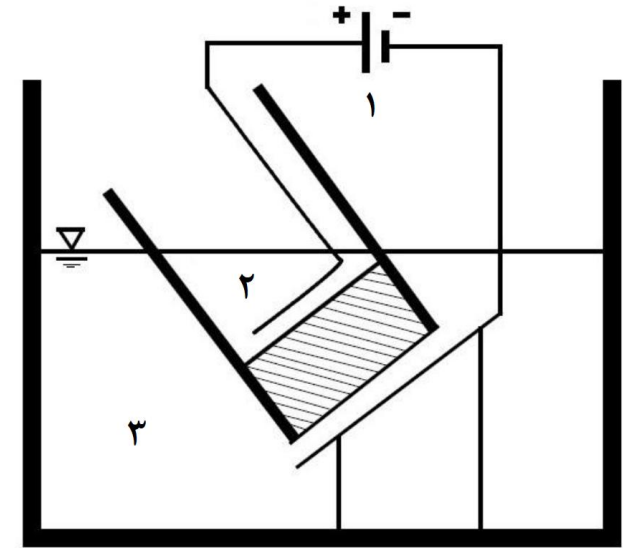


RCMT

1. 100 mm dia. x 50 mm water-saturated specimen
2. Cell with 10% NaCl as the catholyte solution and 0.3 N NaOH as the anolyte solution
3. Apply voltage (10 to 60 V) for specified time (6 to 96 h) depending on the initial current
4. Split specimen to get access to the cross section
5. Apply AgNO_3 on the concrete surface. AgCl precipitates as white powder as the indicator of the chlorides presence.
6. Measure the average depth of chloride ion penetration
7. Calculate the non-steady-state migration coefficient D_{Nssm} from the equation stated in NT BUILD 492 standard.

NT Build 443 - RCMT

ISIRI-21479



راهنما:

۱ ولتاژ اعمال شده

۲ محلول سدیم هیدروکسید

۳ محلول سدیم کلرید

AASHTO T357

مدت آزمون (ساعت)	ولتاژ اعمال شده (ولت)	جریان اولیه با پتانسیل ۶۰ ولت (میلی آمپر)
۱۸	۶۰	کوچکتر از ۱۲۰
۱۸	۳۰	۲۴۰ تا ۱۲۰
۱۸	۱۰	۸۰۰ تا ۲۴۰
آزمون نشود	آزمون نشود	بزرگتر از ۸۰۰

مدت آزمون (ساعت)	ولتاژ اعمال شده (ولت)	جریان اولیه با پتانسیل ۶۰ ولت (میلی آمپر)
۹۶	۶۰	کوچکتر از ۵
۴۸	۶۰	۱۰ تا ۵
۲۴	۶۰	۱۵ تا ۱۰
۲۴	۵۰	۳۰ تا ۱۵
۲۴	۴۰	۳۰ تا ۲۰
۲۴	۳۵	۴۰ تا ۳۰
۲۴	۳۰	۶۰ تا ۴۰
۲۴	۲۵	۹۰ تا ۶۰
۲۴	۲۰	۱۲۰ تا ۹۰
۲۴	۱۵	۱۸۰ تا ۱۲۰
۲۴	۱۰	۳۶۰ تا ۱۸۰
۶	۱۰	بزرگتر از ۳۶۰



آموزش و راه اندازی دستگاه RCPT و نفوذناپذیری در کارخانه سیمان مازندران

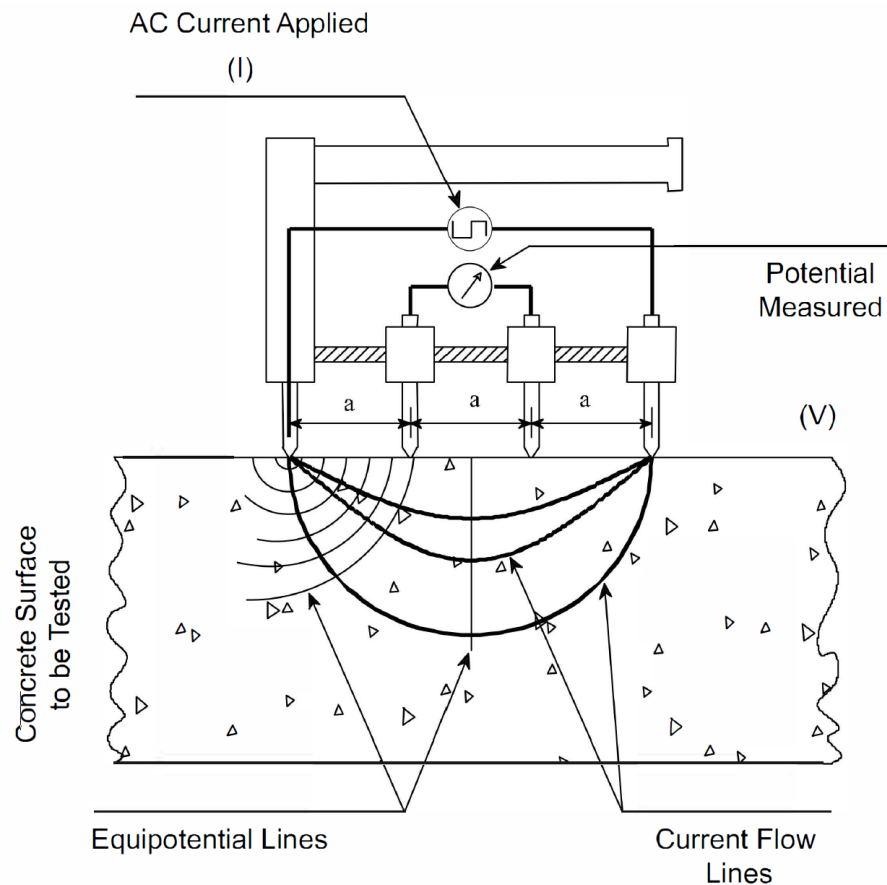


مقاومت سطحی بتن

- این آزمایش نشان دهنده توانایی بتن برای مقاومت در برابر یون کلر و سایر آلاینده‌ها به داخل بتن و تخریب بتن است.

- مقاومت سطحی یک آزمایش ساده است که برای ارزیابی مقاومت الکتریکی بتن اشباع از آب استفاده می شود تا نشانه ای از نفوذپذیری بتن ارائه دهد.

- هیچ ماده شیمیایی در کار نیست و مزیت بزرگ دیگر این است که غیرمخرب است.



Electrical Resistivity ($K\Omega \cdot cm$)	Corrosion Rate
< 5	Very High
5 – 10	High
10 – 20	Moderate – Low
> 20	Low

آزمایشات بررسی مواد تشکیل دهنده بتن

- ارزیابی پتروگرافی سنگدانه با استفاده از ASTM C295 برای انواع آسیب های دوام مرتبط با اجزای سازنده بتن.
- تعیین ترکیب شیمیایی سنگدانه های کربناته برای واکنش پذیری قلیایی-کربناته.
- آزمایش منشور بتن واکنش پذیری قلیایی کربنات با استفاده از ASTM C1105
- آزمایش انبساط میله های ملات با استفاده از AASHTOT 303 برای ارزیابی واکنش قلیایی-سیلیکا.
- آزمایش انبساط منشورهای بتنی با استفاده از ASTM C1293 برای ارزیابی واکنش پذیری قلیایی-سیلیس.
- و آزمایش انبساط میله های ملات با استفاده از ASTM C1012 برای ارزیابی مقاومت در برابر حمله سولفات.

Thank you for your attention

For more questions, please:

webinar@azmoontest.com